

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

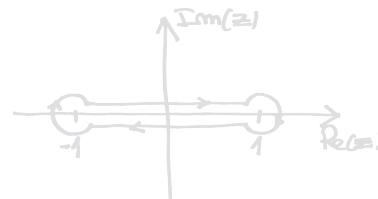
PROVA SCRITTA - 26 LUGLIO 2016

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si determini la forma esplicita e il dominio di analiticità della funzione $f(z)$ definita dalla rappresentazione integrale

$$f(z) = \int_{-1}^1 \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^z \frac{dx}{x^2 + x + 1}.$$



SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Il dominio di convergenza dell'integrale e quindi della rappresentazione si ottiene studiando il comportamento dell'integranda nell'intervallo di integrazione. Si osserva che per $x \in (-1, 1)$ non si hanno singolarità. Agli estremi, il termine elevato a z può avere singolarità polari. In particolare, per l'integrabilità, nei limiti $x \rightarrow \pm 1$, si deve avere

$$\left(\frac{1-x}{1+x} \right)^z \frac{1}{x^2 + x + 1} = o(1/(1 \mp x)),$$

ovvero,

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} \left| \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^z \frac{1}{x^2 + x + 1} \right| (1 \mp x) = 0.$$

La richiesta di annullamento dei due limiti dà la condizione su z , infatti

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} \left| \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^z \frac{1}{x^2 + x + 1} \right| (1 \mp x) = \frac{2^{\mp \operatorname{Re}(z)}}{2 \pm 1} \lim_{x \rightarrow \pm 1} |1 \mp x|^{\pm \operatorname{Re}(z)+1}$$

da cui: $\pm \operatorname{Re}(z) + 1 > 0$, quindi $-1 < \operatorname{Re}(z) < 1$. Il dominio di convergenza dell'integrale $D_0 = \{z : -1 < \operatorname{Re}(z) < 1\}$, il rettangolo infinito, parallelo all'asse immaginario, delle parti reali comprese tra -1 e 1.

Al fine di calcolare l'integrale, definiamo il percorso ad "osso", mostrato in figura come: $O_\epsilon = L_+ \cup L_- \cup \gamma_- \cup \gamma_+$, con

$$L_\pm^\epsilon = \{z : z = x \pm i\epsilon \operatorname{sen}(\epsilon), x \in (-1 + \eta, 1 - \eta), \eta = \epsilon \cos(\epsilon)\}$$

$$\gamma_\pm^\epsilon = \{z : z = \pm 1 \mp \epsilon e^{\mp i\theta}, \theta \in (\epsilon, 2\pi - \epsilon)\}.$$

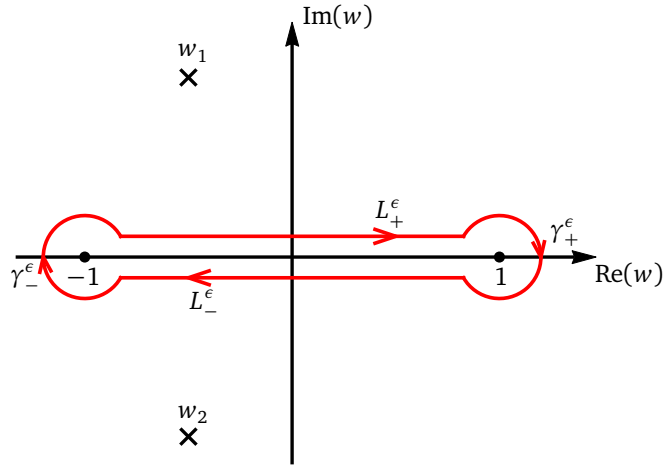
L'integranda ha nel piano complesso w due poli semplici, indicati in figura con il simbolo $\times$, in

$$w_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\pm 2i\pi/3},$$

e due punti di diramazione in $w = \pm 1$.

L'integrale sul percorso chiuso O_ϵ indipendente da ϵ e si ottiene con il teorema dei residui come

$$\oint_{O_\epsilon} \left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{dw}{w^2 + w + 1} = 2i\pi \left(\operatorname{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2 + w + 1}, w_1 \right] + \operatorname{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2 + w + 1}, w_2 \right] \right).$$



Per mettere questo integrale in relazione con quello che si desidera calcolare, $f(z)$, definiamo per la funzione integranda un taglio in corrispondenza del segmento reale di integrazione $[-1, 1]$. Scegliamo quindi le fasi per il numeratore e denominatore della funzione elevata a z come

$$\begin{aligned} 1 - w &= |1 - w|e^{i\theta_1}, & \theta_1 &\in (-\pi, \pi), \\ 1 + w &= |1 + w|e^{i\theta_2}, & \theta_2 &\in (0, 2\pi). \end{aligned}$$

In questo modo, sopra il taglio, ovvero su L_+^ϵ , con $w = x + i\epsilon$, $x \in (-1 + \epsilon, 1 - \epsilon)$, avremo $\theta_{1,2} \rightarrow 0^\mp$, quindi

$$\left(\frac{1-w}{1+w}\right)^z = \left|\frac{1-w}{1+w}\right|^z e^{iz(\theta_1-\theta_2)} = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^z e^{iz(0-0)} = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^z.$$

Sotto il taglio, lungo L_-^ϵ , si ha $w = x - i\epsilon$, $x \in (-1 + \epsilon, 1 - \epsilon)$, e $\theta_1 \rightarrow 0^+$, $\theta_2 \rightarrow 2\pi^-$, cio

$$\left(\frac{1-w}{1+w}\right)^z = \left|\frac{1-w}{1+w}\right|^z e^{iz(\theta_1-\theta_2)} = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^z e^{iz(0-2\pi)} = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^z e^{-2iz\pi}.$$

Gli integrali sugli archi infinitesimi $\gamma_\pm^\epsilon$ si annullano nel limite $\epsilon \rightarrow 0^+$, infatti si hanno i limiti uniformi

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{1-w}{1+w}\right)^z \frac{1}{w^2 + w + 1} (w \pm 1) = 0.$$

In definitiva

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \oint_{O_\epsilon} \left(\frac{1-w}{1+w}\right)^z \frac{dw}{w^2 + w + 1} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{L_+^\epsilon} \left(\frac{1-w}{1+w}\right)^z \frac{dw}{w^2 + w + 1} + \int_{L_-^\epsilon} \left(\frac{1-w}{1+w}\right)^z \frac{dw}{w^2 + w + 1} \right] \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{-1+\epsilon}^{1-\epsilon} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^z \frac{dx}{x^2 + x + 1} + e^{-2iz\pi} \int_{1-\epsilon}^{-1+\epsilon} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^z \frac{dx}{x^2 + x + 1} \right] \\ &= 2i e^{-iz\pi} \operatorname{sen}(z\pi) \int_{-1}^1 \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^z \frac{dx}{x^2 + x + 1} \\ &= 2i e^{-iz\pi} \operatorname{sen}(z\pi) f(z). \end{aligned}$$

D'altro canto l'integrale a primo membro pu essere calcolato come somma dei residui in $w_{1,2}$, quindi

$$2i e^{-iz\pi} \text{sen}(z\pi) f(z) = 2i\pi \left(\text{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2+w+1}, w_1 \right] + \text{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2+w+1}, w_2 \right] \right)$$

$$f(z) = \pi \frac{e^{i\pi z}}{\text{sen}(z\pi)} \left(\text{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2+w+1}, w_1 \right] + \text{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2+w+1}, w_2 \right] \right).$$

Il residuo in $w_1 = -1/2 + i\sqrt{3}/2$

$$\begin{aligned} \text{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2+w+1}, w_1 \right] &= \left(\frac{1-w_1}{1+w_1} \right)^z \frac{1}{w_1+w_2} \\ &= \left(\frac{3-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}} \right)^z \frac{1}{i\sqrt{3}} \\ &= 3^{z/2} \exp \left[iz \left(-\arctan(1/\sqrt{3}) - \arctan(\sqrt{3}) \right) \right] \frac{1}{i\sqrt{3}} \\ &= 3^{z/2} \exp \left[iz \left(-\pi/6 - \pi/3 \right) \right] \frac{1}{i\sqrt{3}} \\ &= -i 3^{z/2-1/2} e^{-iz\pi/2}. \end{aligned}$$

Di conseguenza, il residuo in $w_2 = -1/2 - i\sqrt{3}/2$

$$\begin{aligned} \text{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2+w+1}, w_2 \right] &= \left(\frac{1-w_2}{1+w_2} \right)^z \frac{1}{w_2+w_1} \\ &= \left(\frac{3+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}} \right)^z \frac{1}{-i\sqrt{3}} \\ &= 3^{z/2} \exp \left[iz \left(\arctan(1/\sqrt{3}) - \arctan(-\sqrt{3}) \right) \right] \frac{1}{-i\sqrt{3}} \\ &= 3^{z/2} \exp \left[iz \left(\pi/6 - 5\pi/3 \right) \right] \frac{1}{-i\sqrt{3}} \\ &= i 3^{z/2-1/2} e^{-3iz\pi/2}. \end{aligned}$$

Usando questi risultati si ottiene l'espressione analitica di $f(z)$ come

$$\begin{aligned} f(z) &= \pi \frac{e^{i\pi z}}{\text{sen}(z\pi)} \left(\text{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2+w+1}, w_1 \right] + \text{Res} \left[\left(\frac{1-w}{1+w} \right)^z \frac{1}{w^2+w+1}, w_2 \right] \right) \\ &= -i\pi \frac{e^{i\pi z}}{\text{sen}(z\pi)} 3^{z/2-1/2} (e^{-iz\pi/2} - e^{-3iz\pi/2}) \\ &= -i\pi \frac{3^{z/2-1/2}}{\text{sen}(z\pi)} (e^{iz\pi/2} - e^{-iz\pi/2}) \\ &= -i\pi \frac{3^{z/2-1/2}}{2\text{sen}(z\pi/2)\cos(z\pi/2)} 2i\text{sen}(z\pi/2) \\ f(z) &= \pi \frac{3^{z/2-1/2}}{\cos(z\pi/2)}. \end{aligned}$$

La funzione, che potremmo riscrivere come

$$f(z) = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \frac{e^{z \ln(\sqrt{3})}}{\cos(z\pi/2)},$$

una meromorfa, ha infiniti poli semplici reali nei dispari positivi e negativi, ovvero ha come dominio di analiticità l'insieme

$$D = \{z : z \neq 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}.$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli il residuo all'infinito della funzione polidroma

$$g(z) = \frac{z^4 \sqrt{1 - z^2}}{z^2 + z + 1}.$$

$$\sqrt{x-1} = i - \frac{i}{2}x - \frac{i}{8}x^2 - \frac{i}{16}x^3 + \dots$$

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

Il residuo all'infinito della funzione $g(z)$ coincide con quello nell'origine della funzione $\tilde{g}(w) = -g(1/w)/w^2$, ovvero

$$\text{Res}[g(z), z = \infty] = \text{Res}[\tilde{g}(w), w = 0] = -\frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_0} \frac{1/w^4 \sqrt{1 - 1/w^2}}{1/w^2 + 1/w + 1} \frac{dw}{w^2} = -\frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_0} \frac{\sqrt{w^2 - 1}}{w^5(1 + w + w^2)} dw,$$

l'integranda ha un polo di ordine 5 nell'origine e due poli semplici in $w_{1,2} = e^{\pm i\pi/3}$. I punti di diramazione sono in $w = \pm 1$. Scegliendo, per le funzioni $(w \pm 1)$, che rappresentano i fattori sotto radice, le fasi come

$$w \pm 1 = |w \pm 1| e^{i\theta_{1,2}}, \quad \begin{aligned} \theta_1 &\in (-\pi, \pi) \\ \theta_2 &\in (0, 2\pi) \end{aligned}$$

si ha il taglio $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ e la funzione analitica in un intorno dell'origine, ne consegue che l'integrale

$$\text{Res}[g(z), z = \infty] = -\frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_0} \frac{\sqrt{w^2 - 1}}{w^5(1 + w + w^2)} dw = -\frac{1}{4!} \frac{d^4}{dw^4} \frac{\sqrt{w^2 - 1}}{1 + w + w^2} \Big|_{w=0}.$$

Il calcolo della derivata quarto piuttosto complesso, preferibile usare gli sviluppi in serie noti.

Partiamo da quello della radice $\sqrt{w^2 - 1}$, nell'origine, che possiamo dedurre da quello della funzione $\sqrt{x - 1}$. Le derivate sono:

$$\begin{aligned} \frac{d^0}{dx^0}(x - 1)^{1/2} &= (x - 1)^{1/2} \\ \frac{d}{dx}(x - 1)^{1/2} &= \frac{1}{2}(x - 1)^{-1/2} \\ \frac{d^2}{dx^2}(x - 1)^{1/2} &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) (x - 1)^{-3/2} \\ \frac{d^3}{dx^3}(x - 1)^{1/2} &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) (x - 1)^{-5/2} \\ &\dots \\ \frac{d^n}{dx^n}(x - 1)^{1/2} &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \dots \left(-\frac{2n-3}{2}\right) (x - 1)^{-(2n-1)/2} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^n} (x - 1)^{-n+1/2}, \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

I cui valori nell'origine sono

$$\begin{aligned}\frac{d^0}{dx^0}(x-1)^{1/2}\Big|_{x=0} &= (-1)^{1/2} = i \\ \frac{d}{dx}(x-1)^{1/2}\Big|_{x=0} &= \frac{1}{2}(-1)^{-1/2} = -\frac{i}{2},\end{aligned}$$

per le prime due derivate, mentre dalla seconda in poi si ha

$$\frac{d^n}{dx^n}(x-1)^{1/2}\Big|_{x=0} = (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^n} (-1)^{-n+1/2} = -\frac{(2n-3)!!}{2^n} (-1)^{1/2} = -\frac{(2n-3)!!}{2^n} i, \quad n \geq 2.$$

Ne consegue che lo sviluppo di Taylor nell'origine della funzione $\sqrt{w^2-1}$

$$\sqrt{w^2-1} = i - \frac{i}{2}w^2 - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2n-3)!! i}{2^n n!} w^{2n} = i - \frac{i}{2}w^2 - \frac{i}{8}w^4 - \frac{i}{16}w^6 + O(w^8).$$

Per l'integranda completa si ha, nell'origine,

$$\begin{aligned}-\frac{\sqrt{w^2-1}}{w^5(1+w+w^2)} &= -\frac{1}{w^5} \left(i - \frac{i}{2}w^2 - \frac{i}{8}w^4 + \dots \right) \\ &\quad \times \left[1 - (w+w^2) + (w+w^2)^2 - (w+w^2)^3 + (w+w^2)^4 + \dots \right] \\ &= -\frac{1}{w^5} \left(i - \frac{i}{2}w^2 - \frac{i}{8}w^4 + \dots \right) (1 - w + w^3 - w^4 + \dots),\end{aligned}$$

consideriamo soli il coefficiente di $1/w$, che coincide con il residuo,

$$-\frac{\sqrt{w^2-1}}{w^5(1+w+w^2)} = -\frac{1}{w^5} \left[\dots + w^4 \left(-i - \frac{i}{8} \right) + \dots \right] = \dots + \frac{9i}{8} \frac{1}{w} + \dots$$

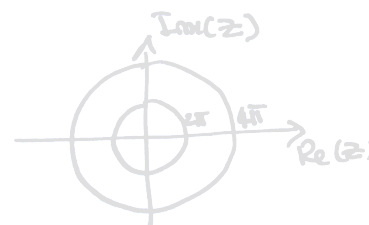
Il residuo cercato

$$\text{Res} [g(z), z = \infty] = \frac{9i}{8}.$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Data la funzione

$$f(z) = \frac{1}{e^z - 1},$$



si calcolino le parti principali delle sue prime due serie di Laurent centrate nell'origine, ovvero di quelle i cui domini di convergenza hanno superfici minori.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

La funzione ha poli semplici nei punti $z_k = 2ik\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$. Le prime due serie di Laurent sono quelle convergenti nelle corone:

$$D_0 = \{z : 0 < |z| < 2\pi\}, \quad D_1 = \{z : 2\pi < |z| < 4\pi\}.$$

La corona D_0 avvolge la sola singolarità nell'origine, mentre D_1 avvolge anche $z_{\pm 1} = \pm 2i\pi$. Nel primo caso possiamo sfruttare lo sviluppo in serie dell'esponenziale come

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{e^z - 1} = \frac{1}{z + z^2/2! + z^3/3! + \dots} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 + z/2! + z^2/3! + \dots} \\ &= \frac{1}{z} \left[1 - \left(\frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \dots \right) + \left(\frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \dots \right)^2 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{z}{12} + \dots \end{aligned}$$

In questo caso la parte principale è semplicemente $1/z$, come conseguenza della presenza di un polo semplice. In termini della definizione integrale dei coefficienti di Laurent si ha, per $k < 0$,

$$C_k^{(0)} = \frac{1}{2i\pi} \oint_{|z|=r} \frac{dz}{(e^z - 1)z^{k+1}} = \begin{cases} 1 & k = -1 \\ 0 & k < -1 \end{cases},$$

il percorso di integrazione è una circonferenza centrata nell'origine e contenuta nella corona D_0 , ovvero di raggio r , tale che $0 < r < 2\pi$.

Nella corona D_1 avremo, sempre con $k < 0$ e usando il teorema dei residui,

$$\begin{aligned} C_k^{(1)} &= \frac{1}{2i\pi} \oint_{|z|=R} \frac{dz}{(e^z - 1)z^{k+1}} = \text{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1)z^{k+1}}, z = 0 \right] \delta_{k,-1} \\ &\quad + \text{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1)z^{k+1}}, z = 2i\pi \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1)z^{k+1}}, z = -2i\pi \right], \end{aligned}$$

con $2\pi < R < 4\pi$. Il residuo nell'origine coincide con il coefficiente k -esimo ottenuto in D_0 , cioè

$$\text{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1)z^{k+1}}, z = 0 \right] = C_k^{(0)}.$$

Quelli in $\pm 2i\pi$, poli semplici per l'integranda, sono

$$\text{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1)z^{k+1}}, z = \pm 2i\pi \right] = \frac{1}{(\pm 2i\pi)^{k+1}}.$$

Per la somma si ha ($k < 0$)

$$\begin{aligned} \text{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1)z^{k+1}}, z = 2i\pi \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1)z^{k+1}}, z = -2i\pi \right] &= \frac{1}{(2i\pi)^{k+1}} + \frac{1}{(-2i\pi)^{k+1}} \\ &= \begin{cases} \frac{2}{(2i\pi)^{k+1}} = 2(-1)^{\frac{-k-1}{2}} (2\pi)^{-k-1} & \text{se } -k \text{ dispari} \\ 0 & \text{se } -k \text{ pari} \end{cases}. \end{aligned}$$

In definitiva i coefficienti di Laurent della parte principale sono ($k < 0$)

$$C_k^{(1)} = \begin{cases} 2(-1)^{\frac{-k-1}{2}}(2\pi)^{-k-1} & \text{se } k \leq -3 \text{ e } -k \text{ dispari} \\ 1 + 2(-1)^{\frac{-k-1}{2}}(2\pi)^{-k-1} = 3 & k = -1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli la sua trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - w^2}, \quad \text{con: } w = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad b > 0,$$

e, avvalendosi del teorema della convoluzione, si verifichi che la trasformata di Fourier del suo modulo quadro $|f(x)|^2$

$$\mathcal{F}_k[|f|^2] = \frac{\pi}{8} \frac{e^{-b|k|}}{b^2 + a^2} \left(\frac{\cos(a|k|)}{b} + \frac{\sin(a|k|)}{a} \right).$$

$$\mathcal{F}_k[f \cdot g] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}_k[f] * \mathcal{F}_k[g]$$

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

La trasformata di Fourier della funzione $f(x)$

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{x^2 - w^2} dx,$$

si ottiene integrando direttamente, usando il lemma di Jordan e il teorema dei residui.

La funzione integranda ha i due poli semplici $z_{1,2} = \pm w$, che si trovano rispettivamente nel semipiano superiore e inferiore del piano complesso z , quindi

$$\begin{aligned} \tilde{f}(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{x^2 - w^2} dx = i\sqrt{2\pi} \left(\text{Res} \left[\frac{e^{-ikz}}{z^2 - w^2}, z = w \right] \theta(-k) - \text{Res} \left[\frac{e^{-ikz}}{z^2 - w^2}, z = -w \right] \theta(k) \right) \\ &= i\sqrt{2\pi} \left(\frac{e^{-ikw}}{2w} \theta(-k) - \frac{e^{ikw}}{-2w} \theta(k) \right) \\ &= i\sqrt{2\pi} \frac{e^{i|k|w}}{2w} \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{i|k|\text{Re}(w) - |k|\text{Im}(w)}}{\text{Im}(w) - i\text{Re}(w)} \equiv \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{i|k|a - |k|b}}{b - ia}, \end{aligned}$$

dove la $\theta(x)$ la funzione a gradino di Heaviside, a e b sono la parte reale e immaginaria di w . Il comportamento asintotico ($|k| \rightarrow \infty$) della $\tilde{f}(k)$ determinato dall'esponenziale $e^{-|k|b}$, che, grazie alla condizione $\text{Im}(w) = b > 0$, converge.

La trasformata di Fourier del modulo quadro pu essere ottenuta con il teorema della convoluzione scrivendo il modulo quadro come prodotto della funzione per il suo complesso coniugato. Si ha quindi

$$\mathcal{F}_k[|f|^2] = \mathcal{F}_k[f(x)f^*(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}_k[f] * \mathcal{F}_k[f^*].$$

La trasformata di Fourier della $f^*(x)$ coincide con il complesso coniugato della trasformata della funzione $f(x)$, infatti, grazie alla simmetria della stessa funzione rispetto allo scambio $x \rightarrow -x$, si ha

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_k[f^*] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{(x^2 - w^2)^*} dx, & \text{con la sostituzione } x' = -x \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx'}}{(x'^2 - w^2)^*} dx' \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx'}}{x'^2 - w^2} dx' \right)^* \\
 &= (\mathcal{F}_k[f])^* \\
 &= \tilde{f}^*(k).
 \end{aligned}$$

In definitiva

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_k[|f|^2] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \tilde{f}(k) * \tilde{f}^*(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\pi}{2} \frac{1}{b^2 + a^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{(ia-b)|k-k'|} (e^{(ia-b)|k'|})^* dk' \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{(ia-b)|k-k'|} e^{(-ia-b)|k'|} dk' \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \left(\int_{-\infty}^k e^{(ia-b)(k-k')} e^{(-ia-b)|k'|} dk' + \int_k^{\infty} e^{-(ia-b)(k-k')} e^{(-ia-b)|k'|} dk' \right).
 \end{aligned}$$

Nel caso in cui $k > 0$, possiamo ulteriormente separare gli integrali

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_{k>0}[|f|^2] &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \left(\int_{-\infty}^0 e^{(ia-b)(k-k')} e^{(ia+b)k'} dk' + \int_0^k e^{(ia-b)(k-k')} e^{(-ia-b)k'} dk' + \int_k^{\infty} e^{-(ia-b)(k-k')} e^{(-ia-b)k'} dk' \right) \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \left(e^{(ia-b)k} \int_{-\infty}^0 e^{2bk'} dk' + e^{(ia-b)k} \int_0^k e^{-2iak'} dk' + e^{-(ia-b)k} \int_k^{\infty} e^{-2bk'} dk' \right) \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \left(e^{(ia-b)k} \frac{1}{2b} + e^{(ia-b)k} \frac{e^{-2iak} - 1}{-2ia} + e^{-(ia-b)k} \frac{-e^{-2bk}}{-2b} \right) \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \left(e^{-bk} \frac{e^{iak}}{2b} + e^{-bk} \frac{e^{-iak} - e^{iak}}{-2ia} + e^{-bk} \frac{e^{-iak}}{2b} \right) \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{e^{-bk}}{b^2 + a^2} \left(\frac{\cos(ak)}{b} + \frac{\sin(ak)}{a} \right),
 \end{aligned}$$

Per valori negativi di k avremo

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_{k<0} [|f|^2] &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \left(\int_{-\infty}^k e^{(ia-b)(k-k')} e^{(ia+b)k'} dk' + \int_k^0 e^{-(ia-b)(k-k')} e^{(ia+b)k'} dk' + \int_0^{\infty} e^{-(ia-b)(k-k')} e^{(-ia-b)k'} dk' \right) \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \left(e^{(ia-b)k} \int_{-\infty}^k e^{2bk'} dk' + e^{-(ia-b)k} \int_k^0 e^{2iak'} dk' + e^{-(ia-b)k} \int_0^{\infty} e^{-2bk'} dk' \right) \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \left(e^{(ia-b)k} \frac{e^{2bk}}{2b} + e^{-(ia-b)k} \frac{1 - e^{2iak}}{2ia} + e^{-(ia-b)k} \frac{-1}{-2b} \right) \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{1}{b^2 + a^2} \left(e^{bk} \frac{e^{iak}}{2b} + e^{bk} \frac{e^{-iak} - e^{iak}}{2ia} + e^{bk} \frac{e^{-iak}}{2b} \right) \\
 &= \frac{\pi}{8} \frac{e^{bk}}{b^2 + a^2} \left(\frac{\cos(ak)}{b} - \frac{\sin(ak)}{a} \right),
 \end{aligned}$$

unendo i due risultati, sfruttando l'antisimmetria della funzione seno e la simmetria del coseno, si ha

$$\mathcal{F}_k [|f|^2] = \frac{\pi}{8} \frac{e^{-b|k|}}{b^2 + a^2} \left(\frac{\cos(a|k|)}{b} + \frac{\sin(a|k|)}{a} \right).$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 7/30)

In uno spazio di Hilbert E_N , di dimensione finita $N > 1$, definito l'operatore lineare $\hat{A}$, per cui si hanno

$$(\hat{A} - \alpha \hat{I})^N = \hat{0}, \quad (\hat{A} - \alpha \hat{I})^n \neq \hat{0}, \quad \forall n < N,$$

dove $\hat{0}$ l'operatore nullo, ovvero $\hat{0}$ tale che: $\forall |a\rangle \in E_N$ si ha $\hat{0}|a\rangle = |0\rangle$.

Si dimostri che esiste un vettore $|a_1\rangle \in E_N$ tale che

$$(\hat{A} - \alpha \hat{I})^n |a_1\rangle \neq |0\rangle, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad n < N,$$

e inoltre che i vettori dell'insieme $\{|a_k\rangle\}_{k=1}^N$, dove gli ultimi $N-1$ sono definiti dalla legge ricorsiva

$$|a_k\rangle = (\hat{A} - \alpha \hat{I})|a_{k-1}\rangle, \quad k = 2, 3, \dots, N,$$

sono linearmente indipendenti. Si ottenga, infine, la rappresentazione matriciale di $\hat{A}$ rispetto alla base $\{|a_k\rangle\}_{k=1}^N$ nell'ipotesi che sia ortonormale.

$$A_{m}^k = \langle a_k | \hat{A} | a_m \rangle$$

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

Per dimostrare l'esistenza del vettore $|a_1\rangle$, assumiamo per assurdo che non esista. In questo caso si deve avere che: $\forall |b\rangle \in E_N, \exists m \in \mathbb{N}$ con $m < N$, tale che

$$(\hat{A} - \alpha \hat{I})^m |b\rangle = |0\rangle,$$

il che implica la stessa equazione per tutte le potenze successive fino alla $(N-1)$ -esima, cio

$$(\hat{A} - \alpha \hat{I})^n |b\rangle = (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{n-m} (\hat{A} - \alpha \hat{I})^m |b\rangle = (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{n-m} |0\rangle = |0\rangle, \quad n = m, m+1, \dots, N-1.$$

Per l'arbitrarietà di $|b\rangle$, ci equivale ad affermare che si ha l'identità operatoriale

$$(\hat{A} - \alpha \hat{I})^n = \hat{0}, \quad n = m, m+1, \dots, N-1,$$

in contraddizione con l'asserto che afferma la validità di questa identità solo per la potenza N -esima. Deve, quindi, esistere almeno un vettore, che chiameremo $|a_1\rangle$, tale che

$$(\hat{A} - \alpha \hat{I})^m |a_1\rangle \neq |0\rangle, \quad \forall m \in \mathbb{N}, \quad m < N.$$

Definiamo l'insieme $\{|a_k\rangle\}_{k=1}^N$, come dato dal problema, ovvero

$$|a_k\rangle = (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{k-1} |a_1\rangle, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

Per dimostrare che questi vettori sono linearmente indipendenti, ne prendiamo una combinazione coincidente con il vettore nullo e dimostriamo che ciò implica che la combinazione è quella banale. Scegliamo, quindi, l'insieme di coefficienti $\{c_k\}_{k=1}^N \subset \mathbb{C}$, in modo tale che

$$|0\rangle = \sum_{k=1}^N c_k |a_k\rangle,$$

usando la definizione dei vettori $|a_k\rangle$ si ha

$$|0\rangle = \sum_{k=1}^N c_k (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{k-1} |a_1\rangle = c_1 |a_1\rangle + c_2 (\hat{A} - \alpha \hat{I}) |a_1\rangle + c_3 (\hat{A} - \alpha \hat{I})^2 |a_1\rangle + \dots + c_N (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-1} |a_1\rangle.$$

Applichiamo su ambo i membri l'operatore $(\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-1}$

$$\begin{aligned} |0\rangle &= (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-1} |0\rangle = c_1 (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-1} |a_1\rangle + c_2 (\hat{A} - \alpha \hat{I})^N |a_1\rangle + c_3 (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N+1} |a_1\rangle + \dots + c_N (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{2N-2} |a_1\rangle \\ &= c_1 (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-1} |a_1\rangle \\ &= c_1 |a_N\rangle \quad \implies \quad c_1 = 0. \end{aligned}$$

Tutti gli operatori ottenuti elevando alla potenza N o a una potenza superiore l'operatore $(\hat{A} - \alpha \hat{I})$ coincidono con l'operatore nullo, per cui rimane solo il primo termine. Inoltre, avendo che $|a_N\rangle \neq |0\rangle$, il primo coefficiente c_1 deve essere nullo.

Ripetiamo la procedura, applicando questa volta $(\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-2}$, avremo

$$\begin{aligned} |0\rangle &= (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-2} |0\rangle = c_2 (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-1} |a_1\rangle + c_3 (\hat{A} - \alpha \hat{I})^N |a_1\rangle + \dots + c_N (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{2N-3} |a_1\rangle \\ &= c_2 (\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-1} |a_1\rangle \\ &= c_2 |a_N\rangle \quad \implies \quad c_2 = 0. \end{aligned}$$

Il che significa che applicando $(\hat{A} - \alpha \hat{I})^{N-m}$, con $m < N$, si ottiene l'annullamento del coefficiente c_m . Basta arrivare al coefficiente $(N-1)$ -esimo, infatti una volta dimostrato che: $c_k = 0$ per $k = 1, 2, \dots, N-1$, rimane l'equazione

$$|0\rangle = c_N |a_N\rangle,$$

che implica banalmente $c_N = 0$. Ne consegue che la combinazione è quella banale e i vettori dell'insieme $\{|a_k\rangle\}_{k=1}^N$ sono linearmente indipendenti.

Assumiamo, come richiesto dal problema, che i vettori dell'insieme $\{|a_k\rangle\}_{k=1}^N$ siano anche ortonormali e otteniamo, rispetto ad essi, la rappresentazione dell'operatore $\hat{A}$. Partiamo da quella dell'operatore $(\hat{A} - \alpha \hat{I})$, il cui elemento di matrice A_k^m , con $m = 1, 2, \dots, N$ e $k = 1, 2, \dots, N-1$, si ottiene sfruttando la definizione degli stessi vettori $|a_k\rangle$, cioè

$$A_k^m - \alpha \delta_k^m = \langle a_m | (\hat{A} - \alpha \hat{I}) | a_k \rangle = \langle a_m | a_{k+1} \rangle = \delta_{k+1}^m,$$

mentre l'ultima colonna, ovvero gli elementi con $k = N$, sono tutti nulli, essendo nullo l'operatore $(\hat{A} - \alpha \hat{I})^N$, cioè, per $m = 1, 2, \dots, N$, si ha

$$A_N^m - \alpha \delta_N^m = \langle a_m | (\hat{A} - \alpha \hat{I}) | a_N \rangle = \langle a_m | (\hat{A} - \alpha \hat{I})^N | a_1 \rangle = \langle a_m | 0 \rangle = 0.$$

Possiamo riscrivere con una legge unica l'espressione per l'elemento della matrice A come

$$A_k^m = \delta_{k+1}^m + \alpha \delta_k^m, \quad m, k = 1, 2, \dots, N,$$

ovvero

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \alpha & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Sia $\hat{H}$ un operatore hermitiano e limitato in uno spazio di Hilbert E_N di dimensione finita $N \in \mathbb{N}$, con determinante non nullo e con autovalori $\{\alpha_k\}_{k=1}^N$, si dimostri che

$$\hat{O} = \prod_{k=1}^N \left(\alpha_k \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2 \hat{H}^2} dx - \hat{I} \right)$$

l'operatore nullo.

Si verifichi l'identit  precedente nel caso di un operatore $\hat{H}$, definito in E_3 e rappresentato, rispetto alla base canonica, dalla matrice

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

L'operatore hermitiano e quindi normale, ammette un insieme di autovettori ortonormali $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^N$, con autovalori $\{\alpha_k\}_{k=1}^N$, ovvero si hanno le equazioni agli autovalori

$$\hat{H}|u_k\rangle = \alpha_k|u_k\rangle, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

Ovviamente l'insieme $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^N$ rappresenta una base ortonormale dello spazio E_N . Ne consegue che, $\forall |a\rangle \in E_N$, si ha la decomposizione

$$|a\rangle = a^k|u_k\rangle, \quad \text{con: } a^k = \langle u_k|a\rangle.$$

Inoltre, dalla condizione $\det(\hat{H}) \neq 0$, si ha che l'operatore non ha l'autovalore nullo. Per il teorema spettrale l'operatore

$$\hat{P} = P(\hat{H}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2 \hat{H}^2} dx,$$

dove $P(y)$ la funzione

$$P(y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2 y^2} dx = \frac{1}{y},$$

ha gli stessi autovettori $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^N$ di $\hat{H}$ e autovalori $\{P(\alpha_k) = 1/\alpha_k\}_{k=1}^N$, quindi

$$\hat{P} = P(\hat{H}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2 \hat{H}^2} dx = \hat{H}^{-1}.$$

Alla luce di questo risultato l'operatore $\hat{O}$ pu essere scritto come

$$\hat{O} = \prod_{k=1}^N (\alpha_k \hat{H}^{-1} - \hat{I}).$$

Applicandolo su un vettore generico $|a\rangle = a^j |u_j\rangle$, si ha

$$\hat{O}|a\rangle = \prod_{k=1}^N (\alpha_k \hat{H}^{-1} - \hat{I}) |a\rangle = \prod_{k=1}^N (\alpha_k \hat{H}^{-1} - \hat{I}) a^j |u_j\rangle = a^j \prod_{k=1}^N (\alpha_k \alpha_j^{-1} - 1) |u_j\rangle = |0\rangle.$$

Si ottiene il vettore nullo poich il j -esimo fattore di ogni prodotto è nullo, quindi nullo ogni termine della somma sottintesa in j .

Gli autovalori della matrice data sono le soluzioni dell'equazione secolare

$$\det \begin{pmatrix} 1-\alpha & -1 & 1 \\ -1 & 1-\alpha & 1 \\ 1 & 1 & -1-\alpha \end{pmatrix} = 0$$

$$(1-\alpha)(\alpha^2-4)=0,$$

da cui si hanno

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = -2, \quad \alpha_3 = 2.$$

Gli autovettori corrispondenti sono

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

e quindi la matrice unitaria diagonalizzante

$$U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & -2/\sqrt{6} & 0 \end{pmatrix}.$$

Non è necessario usare la matrice U , è sufficiente considerare le sole rappresentazioni diagonali.

Partendo da quella dell'operatore $\hat{P}$, che è l'inverso di $\hat{H}$,

$$P_d = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2 H_d^2} dx = H_d^{-1} = \text{diag}(1, -1/2, 1/2).$$

si ottiene che quella dell'operatore $\hat{O}$ è nulla, infatti

$$\begin{aligned} O_d &= \prod_{k=1}^3 [\alpha_k \text{diag}(1, -1/2, 1/2) - \text{diag}(1, 1, 1)] \\ &= [\text{diag}(1, -1/2, 1/2) - \text{diag}(1, 1, 1)] [\text{diag}(-2, 1, -1) - \text{diag}(1, 1, 1)] [\text{diag}(2, -1, 1) - \text{diag}(1, 1, 1)] \\ &= \text{diag}(0, -3/2, -1/2) \text{diag}(-3, 0, -2) \text{diag}(1, -2, 0) \\ &= \text{diag}(0, 0, 0). \end{aligned}$$

A questo punto è banale verificare che $O = U O_d U^\dagger$ non può che essere la matrice nulla, quindi $\hat{O}$ è l'operatore nullo.